

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE TITULACIÓN

La modalidad de Caso-Laboratorio, que implica "Construcción de Aprendizajes a través de Soluciones Organizadas," es una modalidad de titulación innovadora que se centra en la resolución de problemáticas reales mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos durante el programa de estudios. Los maestrantes participantes en esta modalidad deben abordar una problemática específica en el campo de estudio y desarrollar soluciones creativas y viables utilizando conceptos y metodologías aprendidas durante la cursada de su posgrado.

A continuación, los principales elementos de esta modalidad de titulación:

Selección de la Problemática:

Los maestrantes eligen o son asignados a una problemática específica, propia de un dominio de aplicación concreto, que requiere una solución mediante la aplicación de la Inteligencia Artificial.

Aplicación de Conceptos y Metodologías Aprendidas:

Los estudiantes aplican los conceptos, técnicas y metodologías aprendidas durante el curso de la maestría para abordar la problemática seleccionada.

Análisis y Estrategia de Datos: Los estudiantes aplican rigurosamente los conceptos de ciencia de datos para realizar un análisis exploratorio profundo de los datos. Esto incluye la preparación, limpieza y visualización de la información para fundamentar una estrategia de modelado.

Diseño y Modelado de Soluciones de IA: Basados en el análisis previo, los maestrantes aplican las técnicas y metodologías de aprendizaje automático. Se espera que diseñen, implementen y validen modelos de IA, seleccionando y justificando los algoritmos y arquitecturas para resolver la problemática planteada de forma innovadora.

Informe Técnico y Sustentación Oral:

Los maestrantes preparan un informe que documenta el proceso de resolución de la problemática. Finalmente, los estudiantes deben defender oralmente su trabajo frente a un comité de evaluación

Esta modalidad de titulación, centrada en la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos, fomenta el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad de los maestrantes para abordar problemas del mundo real mediante la aplicación de lo aprendido en el programa.

Proceso de Titulación Detallado

Descripción

La titulación se desarrolla bajo la modalidad **Caso-Laboratorio** (“**Construcción de Aprendizajes a través de Soluciones Organizadas**”), centrada en **resolver un reto real** mediante la aplicación integrada de analítica de datos, aprendizaje automático y despliegue de soluciones de IA, con sustentación formal ante comité.

Propósito

Demostrar dominio técnico y metodológico en ciencia de datos y machine learning; capacidad para trabajar con distintos tipos de datos y lenguajes; diseño e implementación de modelos en problemas reales; automatización de decisiones; liderazgo y comunicación con audiencias técnicas y no técnicas; y consideración ética y social de la IA.

Trayectorias

Para iniciar este proceso, los estudiantes podrán elegir entre dos trayectorias complementarias:

Trayectoria 1: Resolución de Casos de Estudio Definidos

La maestría propone una serie de seis casos de estudio estratégicamente diseñados que abarcan dominios de alto impacto. Cada caso incluye una problemática claramente definida, un conjunto de datos curado y especificaciones técnicas y de negocio que guiarán el desarrollo de la solución. Esta trayectoria permite al estudiante concentrarse directamente en las fases de modelado, implementación y análisis, aplicando sus habilidades técnicas a un desafío realista y estructurado. Los dominios de los casos son:

- Medio Ambiente
- Industria/Agricultura
- Educación
- Medicina
- Negocios-Finanza (ej. detección de fraude)
- Ciberseguridad

Trayectoria 2: Propuesta de Resolución de Caso de Estudio Original

Los estudiantes con un interés particular en un problema no cubierto por los casos definidos tienen la opción de proponer su propio proyecto. Esta trayectoria requiere que el maestrante identifique y justifique una problemática relevante, formule una pregunta de investigación o un objetivo de negocio claro, y desarrolle un plan para la recopilación, limpieza y preparación de los datos necesarios. La propuesta de proyecto deberá ser presentada y aprobada por el comité académico para asegurar su viabilidad, alcance y rigor.

Fases del Proyecto de Titulación

Independientemente de la trayectoria elegida, todos los proyectos de titulación deben seguir las mismas fases de desarrollo y culminar en los mismos entregables. El objetivo es garantizar que cada graduado demuestre el mismo nivel de competencia técnica, analítica y ética.

Fase 1. Selección y Delimitación del Desafío

Esta fase inicial es fundamental para definir el alcance y la dirección del trabajo de titulación. El estudiante debe **elegir una de las dos trayectorias** oficiales y formalizar su proyecto mediante un entregable.

Trayectoria 1: Resolución de Casos de Estudio Definidos. El maestrante selecciona uno de los dominios estratégicos propuestos por la maestría: Para esta trayectoria, la maestría provee un conjunto de datos curado y un contexto de negocio o investigativo. El estudiante deberá analizar este contexto y definir una problemática específica o una pregunta de investigación clara que pueda ser resuelta con los datos proporcionados.

Trayectoria 2: Propuesta de Proyecto Original. El maestrante tiene la libertad de proponer un proyecto completamente original. Esta trayectoria requiere que el estudiante identifique una problemática de su interés, justifique su relevancia y gestione su propia adquisición de datos.

Entregable de la Fase 1: Documento de Propuesta de Proyecto El entregable para esta fase es un **Documento de Propuesta de Proyecto** formal, que debe ser aprobado por el comité académico antes de proceder. En este documento, si el estudiante selecciona la **Trayectoria 1**, deberá indicar el caso de estudio elegido y, a partir del contexto provisto, definir y justificar la problemática específica que abordará, estableciendo los objetivos claros y el impacto esperado de la solución. Si el estudiante opta por la **Trayectoria 2**, el documento deberá definir y justificar la problemática original y su relevancia, establecer los objetivos e impacto, y además, incluirá una sección fundamental donde describa en detalle la fuente y el método de obtención de los datos, junto con una descripción preliminar de sus características. En este documento se debe indicar los integrantes del equipo que puede ser un máximo de 3 integrantes. El contenido de este documento es muy breve y no sobrepasa 1 página en su extensión (sin contar la carátula y firmas de integrantes)

Fase 2. Aplicación Integrada de Conocimientos y Metodologías.

El núcleo del proyecto reside en la aplicación directa de las técnicas aprendidas. Se espera que el estudiante demuestre su capacidad para:

- Gestionar y Procesar Datos a Escala: Utilizar Tecnologías de Big Data y estrategias de manejo de datos.

- **Construir y Validar Modelos:** Diseñar, entrenar y evaluar modelos de Aprendizaje Estadístico y Machine Learning. Se podrá requerir la implementación de arquitecturas de Deep Learning, modelos de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) o Redes Generativas Adversarias (GANs), según la complejidad del caso.
- **Desarrollar Código Robusto:** Aplicar los Paradigmas de Programación para IA, utilizando herramientas como Python y frameworks como TensorFlow, PyTorch o Scikit-learn.

Estrategia de Datos y Análisis Exploratorio (Notebook 1)

Esta fase inicial se centra en la aplicación rigurosa de los fundamentos de la Ciencia de Datos para construir una comprensión profunda del problema. El notebook debe incluir:

- **Ingesta y Gestión del Ciclo de Vida de los Datos:** Aplicar conceptos de **Tecnologías de Big Data y Manejo de Datos** para la carga, limpieza, preprocesamiento y almacenamiento de los conjuntos de datos, asegurando su calidad e integridad.
- **Análisis Exploratorio de Datos (EDA):** Utilizar técnicas avanzadas de **minería y visualización de datos** para descubrir patrones, identificar correlaciones, detectar anomalías y validar hipótesis iniciales.
- **Ingeniería de Características y Estrategia de Modelado:** Aplicar los **Paradigmas de Programación para... Análisis de Datos** para la transformación y selección de características (feature engineering). El entregable de esta fase es una justificación metodológica clara, basada en la evidencia de los datos, que direcciona y fundamenta la estrategia a seguir en la implementación de los modelos.

Desarrollo y Validación de Modelos de IA (Notebook 2)

Basado en los hallazgos del primer notebook, el maestrante procede a diseñar, implementar y validar la solución de Machine Learning. Este segundo notebook debe contener:

- **Selección y Justificación Metodológica:** Seleccionar y justificar el algoritmo o arquitectura más adecuada (ej. **Modelos y Aprendizaje Estadístico, Deep Learning, NLP, Generative AI**) para resolver el problema, basándose en los hallazgos del EDA.
- **Implementación, Entrenamiento y Evaluación de Modelos:** Utilizar los frameworks clave del programa, como **TensorFlow, PyTorch & Scikit-learn**, para construir el modelo, entrenarlo, ajustar hiperparámetros, validarlo rigurosamente y evaluar su rendimiento con las métricas adecuadas.
- **(Opcional) Prototipado y Despliegue:** De manera opcional, los estudiantes que busquen un mayor desafío podrán incluir una sección sobre el desarrollo de un **prototipo funcional** de su solución, considerando aspectos de **Optimización y Escalabilidad de Sistemas de IA** en entornos de **Edge o Cloud Computing**. Este componente será valorado como un elemento diferenciador.

Entregables de la Fase 2: Consisten en dos notebooks: El primer notebook (Notebook 1) se enfocará en la ingesta y el análisis exploratorio, mientras que el segundo (Notebook 2) se centrará en la ingeniería de características y la estrategia de modelado.

Fase 3: Informe Técnico y Presentación Ejecutiva

El proceso culmina con la entrega de un informe técnico integral y una defensa oral del mismo.

Informe Técnico.

Este documento es el entregable final que consolida todo el trabajo (incluyendo los hallazgos y el código de los notebooks). Su estructura debe incluir, como pilares fundamentales:

- **Introducción:** Definición clara del problema (del caso o propuesto) y los objetivos del proyecto.
- **Análisis y Estrategia de Datos (Resumen Fase 1):** Documentación de la metodología de EDA, preparación de datos y los hallazgos clave.
- **Diseño y Validación de Modelos (Resumen Fase 2):** Justificación de la arquitectura del modelo, proceso de entrenamiento, métricas de evaluación y resultados.
- **Análisis Ético y de Impacto Social:** Una sección crítica, alineada con la materia de **Ética y Gobernanza de la IA**, donde se analizan los posibles sesgos del modelo, las consideraciones de privacidad de los datos y las estrategias aplicadas para mitigar riesgos.
- **Conclusiones:** Resumen de los resultados, limitaciones del estudio y líneas de trabajo futuro.

Sustentación Oral.

Una defensa formal ante un comité evaluador, donde el maestrante deberá **comunicar eficazmente los resultados** y el impacto de su proyecto a una audiencia mixta (técnica y no técnica).

Entregables de la Fase 3. Para esta evaluación final, el maestrante deberá entregar dos documentos obligatorios en **formato PDF**: **1) El Informe Técnico**, que consolida de manera integral todo el trabajo; y **2) La Presentación de Sustentación**, que resume visualmente la metodología, los resultados y las conclusiones para la defensa oral.